குறிப்புரை

(i) $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ என்ற இரு கோடுகளும் இணை

$\Leftrightarrow \theta = 0 \Leftrightarrow \cos\theta = 1 \Leftrightarrow |\vec{b}\cdot\vec{d}| = |\vec{b}|\,|\vec{d}|$.

(ii) கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ என்ற இரு கோடுகளும் இணையாக இருக்கத் தேவையானதும், மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\vec{b} = \lambda\vec{d}$, λ ஒரு திசையிலி என்பதாகும்.

(iii) கொடுக்கப்பட்ட $\vec{r} = \vec{a} + s\vec{b}$ மற்றும் $\vec{r} = \vec{c} + t\vec{d}$ என்ற இரு கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவையாக இருக்கத் தேவையானதும், மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\vec{b}\cdot\vec{d} = 0$ என்பதாகும்.

(b) கார்டீசியன் வடிவம் (Cartesian form)

இரு நேர்க்கோடுகளின் கார்டீசியன் வடிவச் சமன்பாடுகள் $\frac{x-x_1}{b_1} = \frac{y-y_1}{b_2} = \frac{z-z_1}{b_3}$ மற்றும் $\frac{x-x_2}{d_1} = \frac{y-y_2}{d_2} = \frac{z-z_2}{d_3}$ எனில், இவ்விரு கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ என்பது

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{|b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3|}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}\right)$$ ஆகும்.

குறிப்புரை

(i) b_1, b_2, b_3 மற்றும் d_1, d_2, d_3 என்ற திசை விகிதங்களைக் கொண்ட கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகள் இணையாக இருக்கத் தேவையானதும், மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\frac{b_1}{d_1} = \frac{b_2}{d_2} = \frac{b_3}{d_3}$ என்பதாகும்.

(ii) b_1, b_2, b_3 மற்றும் d_1, d_2, d_3 என்ற திசை விகிதங்களைக் கொண்ட கொடுக்கப்பட்ட இரு நேர்க்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும், போதுமானதுமான நிபந்தனை $b_1d_1 + b_2d_2 + b_3d_3 = 0$ என்பதாகும்.

(iii) கொடுக்கப்பட்ட இரு நேர்க்கோடுகளின் திசைக்கொசைன்கள் l_1, m_1, n_1 மற்றும் l_2, m_2, n_2 எனில், கொடுக்கப்பட்ட கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் $\cos\theta = |l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.29

$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ என்ற கோட்டிற்கும் $(5,1,4)$ மற்றும் $(9,2,12)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

தீர்வு

$\vec{r} = (\hat{i} + 2\hat{j} + 4\hat{k}) + t(2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k})$ என்ற கோடு $2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும்.

$(5,1,4)$ மற்றும் $(9,2,12)$ என்ற புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் திசை விகிதங்கள் $4,1,8$ என்பதால், இக்கோடு $4\hat{i} + \hat{j} + 8\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாக இருக்கும்.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட இவ்விரு கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம்

Chapter 6 Vector Algebra.indd 270 05-02-2020 18:46:27